Formulación Química Inorgánica

Normas IUPAC 2005

Tipos de compuestos Compuestos binarios: Óxidos, Hidruros, Peróxidos, Hidróxidos. Oxoácidos. Oxosales

- Compuestos Binarios
  - Compuestos con oxígeno
  - Compuestos con hidrógeno
  - Combinaciones Metal + no Metal
  - Peróxidos
  - Hidróxidos
- Compuestos terciarios
  - Oxoácidos
  - Oxosales

Compuestos Binarios

Características

1. Formados por O y un elemento metálico o no metálico a excepción de los halógenos.
2. En este tipo de compuestos el oxígeno tiene un estado de oxidación (-2).
3. Fórmula General: M_xO_y

Nomenclatura

1. **Nomenclarura de Multiplicadores**

   prefijo_1 óxido + de + prefijo_2 nombre del elemento

   - Prefijo_1: Indica el número de oxígenos.
   - Prefijo_2: Indica el número de elementos distintos al oxígeno.

Ejemplos:

1. : Na_2O: monóxido de disodio $\longrightarrow$ óxido de disodio
2. : Ni_2O_3: trióxido de diníquel

Nomenclature

1. **Nomenclature with multipliers**

   prefix$_2$ name of the element prefix$_1$ oxide

   - Prefix$_1$: Number of oxygen atoms.
   - Prefix$_2$: number of atoms of the element other than oxygen.

Examples:

1. : Na_2O: disodium monoxide $\longrightarrow$ disodium oxide
2. : Ni_2O_3: diniquel trioxide

Nomenclatura

2. **Nomenclatura con Estados de Oxidación**:

$$\text{óxido} + \text{de} + \text{nombre del elemento} + \Big(\text{estado de oxidación del elemento en números romanos}\Big)$$

Cuando el elemento tiene tan solo un único estado de oxidación, el estado de oxidación puede omitirse.

Ejemplos:

1. : NiO: óxido de níquel (II)
2. : Na_2O: óxido de sodio (I) $\longrightarrow$ óxido de sodio, omitimos (I).

Nomenclature

2. **Oxidation State Nomenclature**:

   name of the element (oxidation state of the element in Roman numerals) oxide

   When the element has only one oxidation state, the oxidation state can be omitted

Examples:

1. : NiO: Niquel oxide (II)
2. : Na_2O: sodium oxide (I) $\longrightarrow$ sodium oxide, we omit the (I).

Formulación

1. Escribimos el oxígeno a la derecha.
2. Escribimos el elemento a la izquierda.
3. Ponemos encima de cada elemento su correspondiente estado de oxidación.
4. Intercambiamos los estados de oxidación como subíndices en valor absoluto.
5. Simplificamos la fórmula si es posible.

Ejemplos:

1 : Óxido de sodio $\longrightarrow \overset{+1\ \ -2}{\text{Na O}} \longrightarrow \text{Na}_2\text{O}$

2 : Óxido de calcio $\longrightarrow \overset{+2\ \ -2}{\text{Ca O}} \longrightarrow \text{Ca}_2\text{O}_2 \longrightarrow \text{CaO}$

Características

1. Formados por O y un elemento del grupo 17 (halógenos).
2. Fórmula General: O_mX_n

Nomenclatura

1. **Nomenclatura con multiplicadores.**

   prefijo$_1$ raíz del nombre del halógeno terminado en uro + de + prefijo$_2$ oxígeno

   - Prefijo$_1$: Indica el número de halógenos.
   - Prefijo$_2$: Indica el número de oxígenos.

   Ejemplos: 1 : OCl_2: dicloruro de oxígeno. 2 : O_3Br_2 dibromuro de trioxígeno

Nomenclature

1. **Nomenclature with multipliers**

   prefix$_2$ oxygen + prefix$_1$ name of the halogen ending in ide

   - Prefijo$_1$: number of halogen atoms.
   - Prefijo$_2$: number of oxygen atoms.

   Examples: 1 : OCl_2: oxygen dichloride. 2 : O_3Br_2 trioxygen dibromide

Formulación

1. Escribimos el oxígeno a la izquierda
2. Escribimos el halógeno a la derecha.
3. Ponemos encima de cada elemento su correspondiente estado de oxidación.
4. Intercambiamos los estados de oxidación como subíndices en valor absoluto.
5. Simplificamos la fórmula si es posible.

Ejemplos

1 : Dibromuro de oxígeno: $\overset{-2}{O}\ \overset{+1}{Br} \longrightarrow OBr_2$

2 : O_7Br_2: $\overset{-2}{O}\overset{+7}{Br} \longrightarrow O_7Br_2$

Características

1. Son compuestos que contienen hidrógeno y un metal o un no metal a excepción de los elementos del grupo 16 y 17.
2. En este tipo de compuestos el hidrógeno tiene un estado de oxidación (-1).
3. Fórmula general: M_xH_y

Nomenclatura

1. **Nomenclatura multiplicadores**:

   $$\text{prefijo}_1 \text{ hidruro} + \text{de} + \text{nombre del elemento}$$

   - Prefijo_1: Indica el número de hidrógenos.

   Ejemplos:

   1. : Trihidruro de aluminio: AlH_3
   2. : Dihidruro de hierro: FeH_2

Nomenclature

1. **Nomenclature with multipliers**:

   prefix_2 name of the element prefix_1 hydride

   prefix_1 hidruro + de + prefix_2 nombre del elemento

   - Prefijo_1: number of hydrogen atoms.
   - Prefijo_2: number of atoms of the element other than oxygen.

   Ejemplos:

   1. : Aluminium trihydride: AlH_3
   2. : Iron dihydride: FeH_2

Nomenclatura

❷ **Nomenclatura estados de oxidación**

hidruro + de + nombre del elemento + (estado de oxidación del elemento en números romanos)

Ejemplos:

❶ : Hidruro de niquel (II): NiH_2.

❷ : Hidruro de plomo (IV): PbH_4

Nomenclature

2. **Oxidation State Nomenclature**:

   name of the element (oxidation state of the element in Roman numerals) hydride

   When the element has only one oxidation state, the oxidation state can be omitted

Examples:

1. : NiO: Niquel (II) hydride (II)
2. : Na_2O: sodium (I) hydride $\longrightarrow$ sodium oxide, we omit the (I).

Formulación

1. Ponemos el metal/no metal a la izquierda.
2. Ponemos el hidrógeno a la derecha.
3. Ponemos encima de cada elementos los correspondientes estados de oxidación.
4. Intercambiamos los estados de oxidación en valor absoluto.
5. Simplificamos la fórmula si es necesario.

Ejemplos:

1 : Hidruro de sodio $\longrightarrow \overset{+1\quad -1}{\mathrm{Na\ H}} \longrightarrow \mathrm{NaH}$

2 : Hidruro de calcio $\longrightarrow \overset{+2\quad -1}{\mathrm{Ca\ H}} \longrightarrow \mathrm{CaH_2}$

Características

1. En este caso, tendremos compuestos que contienen hidrógeno y elementos de los grupos 16 y 17.
2. El hidrógeno actúa con estado de oxidación ($+1$). Normalmente los elementos de los grupos 16 y 17 actúan con el estado de oxidación negativo más bajo, -2 para los elementos del grupo 16 y -1 para los elementos del grupo 17.

Nomenclatura

1. **Nomenclatura de multiplicadores**:

   prefijo$_1$ raiz del elemento + uro + de + prefijo$_2$ hidrógeno

   - Prefijo$_1$: Indica el número de elementos.
   - Prefijo$_2$: Indica el número de hidrógenos.

   Ejemplos:

   1. : HCl: cloruro de hidrógeno
   2. : H_2Se: selenuro de dihidrógeno

Nota importante: No se suele nombrar con estados de oxidación porque ya conocemos ambos estados de oxidación. Por eso en muchos casos se omiten los prefijos numerales.

Nomenclature

1. **Nomenclature with multipliers**

   prefix_2 hydrogen + prefix_1 name of the element ending in ide

   - Prefix_1: number of element (non hydrogen) atoms.
   - Prefix_2: number of hydrogen atoms.

   Examples:

   1. : HCl: hydrogen chloride
   2. : H_2Se: dihydrogen selenide

Formulación

1. Ponemos el hidrógeno a la izquierda.
2. Ponemos el elemento del grupo 16 o 17 a la derecha.
3. Ponemos encima de cada elementos los correspondientes estados de oxidación.
4. Intercambiamos los estados de oxidación en valor absoluto.
5. Simplificamos la fórmula si es necesario.

Ejemplos:

1. : Fluoruro de hidrógeno: HF
2. : Sulfuro de dihidrógeno: H_2S

Ácidos hídricos

En disolución acuosa: Los hidruros de los elementos de los grupos 16 y 17 se nombran como ácidos siguiendo la siguiente regla:

ácido + raíz del elemento + hídrico

Ejemplos:

1. : HCl: ácido clorhídrico
2. : H_2S: ácido sulfhídrico

Nomenclature

Aqueous solution: the hydrides of the elements in groups 16 and 17 are named following the following rule:

hydro prefix$_1$ name of the element ending in idic ide acid

Examples:

1. : HCl: hydrochloridic acid
2. : H_2S: hydrosulfidic acid

Características

1. Combinaciones de hidrógeno con elementos no metálicos de los grupos 13, 14 y 15.
2. Actuará con (-1) con los elementos de los grupos 13, 14, y 15.
3. Nomenclatura de multiplicadores como hidruros metálicos.
4. Nomenclatura tradicional.

Ambas nomenclaturas están resumidas en la siguiente tabla.

Compuesto	N. Multiplicadores [a]	N. Tradicional [b]
BH_3	trihidruro de boro	borano
CH_4	tetrahidruro de carbono	metano
SiH_4	tetrahidruro de sicilio	silano
NH_3	trihiruro de nitrógeno	amoniaco o azano
PH_3	trihidruro de fósforo	fosfano
AsH_3	trihidruro de arsénico	arsano
SbH_3	trihidruro de antimonio	estibano

Características

1. Metal + no metal
2. El no metal suele actuar con el estado de oxidación más bajo, es decir el más negativo. Se pondrá a la derecha.
3. El metal se pondrá a la izquierda y tendrá el estado de oxidación positivo.

Nomenclatura

1. **Nomenclatura de multiplicadores**:

   prefijo$_1$ raiz del no metal uro + de + prefijo$_2$ nombre del metal

   - Prefijo$_1$: Indica el número de elementos no metálicos.
   - Prefijo$_2$: Indica el número de elementos metálicos.

Ejemplos

1. : Al_4C_3: tricarburo de tetraaluminio
2. : $SnTe_2$: diteluro de estaño

Nomenclatura

❷ **Nomenclatura de Estados de Oxidación**:

raiz del no metal uro + nombre del metal + (estado de oxidación del metal en números romanos)

Ejemplos

❶ : Al_4C_3: carburo de aluminio (III) $\longrightarrow$ carburo de alumnio

❷ : $SnTe_2$: teluro de estaño (IV)

Formulación

1. Ponemos el metal a la izquierda.
2. Ponemos el no metal a la derecha.
3. Ponemos encima de cada elementos los correspondientes estados de oxidación.
4. Intercambiamos los estados de oxidación en valor absoluto.
5. Simplificamos la fórmula si es necesario.

Ejemplos

1 : Cloruro de sodio $\longrightarrow \overset{+1}{\text{Na}}\ \overset{-1}{\text{Cl}} \longrightarrow \text{NaCl}$

2 : $\longrightarrow \overset{+2}{\text{Sn}}\ \overset{-2}{\text{S}} \longrightarrow \text{Sn}_2\text{S}_2 \longrightarrow \text{SnS}$

Características

1. Formados por un ión peróxido (O_2^{2-}) y un catión (un elemento normalmente metálico)
2. En el ión peróxido el oxígeno tiene estado de oxidación (-1)
3. Esto es útil porque si no se está seguro si es un peróxido o un óxido contamos las cargas y si el oxígeno está com (-1) es un peróxido y si está con (-2) es un óxido.
4. Si se simplifica tiene que ser de manera que `no` queden menos de dos átomos de oxígeno (un grupo peróxido completo).

Nomenclatura

1. **Nomenclatura multiplicadores**: Se nombran siguiendo las reglas de los óxidos.

   Ejemplos:

   1. : Li_2O_2: dióxido de dilitio

2. **Nomenclatura de peróxidos**:

   peróxido + de + nombre del elemento

   Ejemplos:

   1. : Na_2O_2: peróxido de sodio

Formulación

1. Ponemos el metal a la izquierda.
2. Ponemos el grupo peróxido O_2^{-2} a la derecha.
3. Ponemos encima de cada elementos los correspondientes estados de oxidación.
4. Intercambiamos los estados de oxidación en valor absoluto.
5. Simplificamos la fórmula si es necesario.

Ejemplos

1 : Peróxido de sodio $\longrightarrow \overset{+1\quad -2}{Na\ O_2} \longrightarrow Na_2O_2$

2: Peróxido de aluminio: $\longrightarrow \overset{+3\quad -2}{Al\ O_2} \longrightarrow Al_2(O_2)_3$

Características

1. Compuestos ternarios con tres elementos.
2. Formados por un metal (o catión) y el anión hidróxido OH^-
3. El grupo OH^- lo debemos considerar como un grupo indivisible teniendo como estado de oxidación -1.
4. La fórmula general para los hidróxidos será $M(OH)_n$. Siendo M, el metal y n estado de oxidación intercambiado por el metal.

Nomenclatura

1. **Nomenclatura multiplicadores**:

   prefijo$_1$ hidróxido + de + nombre del elemento distinto al OH

   - Prefijo$_1$: Indica el número de grupos OH.

Ejemplos:

1. : LiOH: hidróxido de litio
2. : $Mg(OH)_2$: dihidróxido de magnesio

Nomenclatura

2. **Nomenclatura Estados de oxidación**:

$$\text{hidróxido} + \text{de} + \text{nombre del elemento} + \Big(\text{estado de oxidación en números romanos del elemento}\Big)$$

Ejemplos:

1. : $Fe(OH)_2$: Hidróxido de hierro (II)
2. : CuOH: Hidróxido de cobre (I)

Formulación

1. Ponemos el metal a la izquierda.
2. Ponemos el grupo hidróxido OH^- a la derecha.
3. Ponemos encima de cada elementos los correspondientes estados de oxidación.
4. Intercambiamos los estados de oxidación en valor absoluto.
5. Ponemos entre paréntesis el grupo OH y a continuación el estado de oxidación intercambiado. El paréntesis se omite si el estado de oxidación intercambiando es 1.
6. Simplificamos la fórmula si es necesario.

Formulación

Ejemplos:

❶: Hidróxido de sodio: $\overset{+1}{\text{Na}}\ \overset{-1}{\text{OH}} \longrightarrow \text{NaOH}$

❷: Hidróxido de calcio: $\overset{+2}{\text{Ca}}\ \overset{-1}{\text{OH}} \longrightarrow \text{Ca(OH)}_2$

Compuestos terciarios

Características

1. Son compuestos ternarios,son generalmente el hidrógeno, un no metal (o un metal de transición como el Cr o el Mn) y oxígeno.
2. Tienen como fórmula general $H_iX_jO_k$, siendo X el no metal o metal de transición.
3. El hidrógeno siempre tendrá un estado de oxidación $(+1)$ y el oxígeno (-2)

Formulación

1. Ponemos el hidrógeno a la izquierda.
2. Ponemos el elemento no metálico o metal de transición en la parte central.
3. Ponemos el oxígeno en la parte derecha.

Formulación

4. Los oxoácidos provinene de la reacción entre un óxido y el agua como por ejemplo:

$$\mathrm{SO} + \mathrm{H_2O} \longrightarrow \mathrm{H_2SO_2}$$
$$\mathrm{SO_2} + \mathrm{H_2O} \longrightarrow \mathrm{H_2SO_3}$$
$$\mathrm{SO_3} + \mathrm{H_2O} \longrightarrow \mathrm{H_2SO_4}$$
$$\mathrm{N_2O_5} + \mathrm{H_2O} \longrightarrow 2\,\mathrm{HNO_3}$$
$$\mathrm{OCl_2} + \mathrm{H_2O} \longrightarrow \mathrm{H_2Cl_2O_2} \longrightarrow 2\,\mathrm{HClO}$$
$$\mathrm{O_3Cl_2} + \mathrm{H_2O} \longrightarrow \mathrm{H_2Cl_2O_4} \longrightarrow 2\,\mathrm{HClO_2}$$
$$\mathrm{O_5Cl_2} + \mathrm{H_2O} \longrightarrow \mathrm{H_2Cl_2O_6} \longrightarrow 2\,\mathrm{HClO_3}$$
$$\mathrm{O_7Cl_2} + \mathrm{H_2O} \longrightarrow \mathrm{H_2Cl_2O_8} \longrightarrow 2\,\mathrm{HClO_4}$$

Formulación

Podemos estimar la fórmula general de cada oxoácido según se muestra en la siguiente tabla, (siendo X el elemento no metálico o metal de transición):

E.O impar [a]	Fórmula General	E.O par [b]	Fórmula General
+1	HXO	+2	H_2XO_2
+3	HXO_2	+4	H_2XO_3
+5	HXO_3	+6	H_2XO_4
+7	HXO_4		

Formulación

Nota Importante:

1. Los elementos con estados de oxidación impares, tienen un número impar de átomos de hidrógeno. (normalmente 1).
2. Los elementos con estado de oxidación pares tienen un número par de átomos de hidrógeno (normalmente 2).

Formulación

1. El **boro, fósforo, arsénico y silicio** dan, además de esos compuestos otros ácidos que se forman añadiendo una molécula de agua a los anteriores (al correspondiente ácido formado a partir del óxido y 1 molécula de agua).
2. Estos son más estables y se pueden considear los verdaderos ácidos del boro, fósforo, arsénico y silicio.

$$HPO_2 + H_2O \longrightarrow H_3PO_3$$

$$HPO_3 + H_2O \longrightarrow H_3PO_4$$

$$HBO_2 + H_2O \longrightarrow H_3BO_3$$

$$H_2SiO_3 + H_2O \longrightarrow H_4SiO_4$$

Oxoácidos

La tabla anterior por tanto la podemos sinterizar en la siguiente:

E.O [a]	F. General	Para B, P, As	E.O	F. General	Para Si
$+1$	HXO	—	$+2$	H_2XO_2	—
$+3$	HXO_2	H_3XO_3	$+4$	H_2XO_3	H_4SiO_4
$+5$	HXO_3	H_3XO_4	$+6$	H_2XO_4	—
$+7$	HXO_4	—			

Nomenclatura

1. **Nomcenclatura Tradicional** Es la más utilizada y admitida por la IUPAC. Se nombran según la siguiente regla general haciendo uso de los prefijos `hipo` o `per` y los sufijos `oso` y `ico` .

ácido + raíz del elemento + oso/ico

o también

ácido + hipo/per + raíz del elemento + oso/ico

El uso de estos sufijos y prefijos sirven para indicar el estado de oxidación con el que actúa el elemento central según la siguiente tabla.

Nomenclatura.

❶ Nomcenclatura Tradicional

Elementos	hipo . . . oso	oso	ico	per . . . ico
Grupo 14 (C, Si)	—	+2	+4	—
Grupo 15 (N, P, As, Sb)	+1	+3	+5	—
Grupo 16 (S, Se, Te)	+2	+4	+6	—
Grupo 17 (F, Cl, Br, I)	+1	+3	+5	+7
Mn	—	+4	+6	+7
Cr, Mo, W	—	—	+6	—
V	—	—	+5	—

Nomenclatura

Reglas a tener en cuenta

1. Asignamos el sufijo `-ico` al estado de oxidación que coincida con el último número del grupo al que pertenezca el elemento.
2. En el caso del carbono, como pertenece algrupo 14, le asignaremos el prefijo `-ico` cuando el carbono tenga un estado de oxidación de $+4$. En el caso del nitrógeno que pertenece al grupo 15 le asignaremos el prefijo `-ico` cuando se encuentre en el estado de oxidación $+5$.
3. Para los del grupo 16, es decir azufre, selenio . . . se le asignará el sufijo `-ico` cuando se encuentre con estado de oxidación $+6$.

Nomenclatura

Reglas a tener en cuenta

4. La excepción la tendremos cuando tengamos elementos del grupo 17 (F, Cl, Br, I) en el que en este caso se le asignará el sufijo `-ico` cuando se encuentre con estado de oxidación $+5$.
5. Tomamos como referencia el sufijo `-ico` y a partir de este asignaremos el resto de sufijos con el correspondiente estado de oxidación.
6. Si el estado de oxidación es un número menor al tomado como referencia, se le asigna el sufijo `-oso` .

Nomenclatura

Reglas a tener en cuenta

7. Si el estado de oxidación son dos números menor al tomado como referencia, se le asigna el prefijo `hipo-` + el sufijo `-oso` .
8. Si el estado de oxidación es un número por encima del estado de oxidación tomado como referencia se le asigna el prefijo `per-` y el sufijo `-ico`

Nomenclatura

❷ **Nomenclatura del Hidrógeno**: Esta nomenclatura es muy recomendada por la IUPAC e indica la composición del ácido Sigue la siguiente regla general:

$$\text{prefijo}_1\ \text{hidrogeno}\left(\ \text{prefijo}_2\ \text{oxido}\ \text{prefijo}_3\ \text{raiz del nombre del elemento central ato}\right)$$

- Prefijo_1: Indica el número de hidrógenos.
- Prefijo_2: Indica el número de oxígenos.
- Prefijo_3: Indica el número de átomos del elemento central.

Normalmente el número del átomo central es 1 y por tanto se suele omitir (el prefijo mono se omite si no hay ambigüedad)

Nomenclatura

❷ **Nomenclatura del Hidrógeno**:

Ejemplos:

❶ : H_2CO_3: dihidrogeno(trioxidocarbonato)

❷ : H_2CrO_4: dihidrogeno(tetraoxidocromato)

❸ : HNO_2: hidrogeno(dioxidonitrato)

Nota Importante: Los nombres siempre terminan en `-ato` , en este caso no se utiliza -ico, -oso, hipo-, per-. Los términos `hidrogeno` y `oxido` van sin acento al ser utilizados como prefijos.

Consejos prácticos

Determinar la fórmula de los oxoácidos a partir del nombre tradicional

Elementos con estado de oxidación par. Ácido sulfuroso

1. Primero determinaremos los posibles estados de oxidación del azufre: $+2$ $+4$ $+6$.
2. Nos fijamos en el sufijo del elemento central, `-oso` indica que es un número menor (ver arriba) al estado de oxidación que tomamos como referencia, en este caso el estado oxidación de referencia sería el $+6$ ya que el azufre se encuentra en el grupo 16 por lo que el azufre tendrá un estado de oxidación de $+4$.

Consejos prácticos

Determinar la fórmula de los oxoácidos a partir del nombre tradicional

Elementos con estado de oxidación par. Ácido sulfuroso

3. Como el estado de oxidación del elemento central es *par* entonces tendremos 2 hidrógenos pudiendo escribir: H_2SO_x.
4. Para determinar el valor de x se puede hacer de una forma muy sencilla: al estado de oxidación del elemento central se le suma 2 (*cuando el estado de oxidación es par siempre se suma 2*). En este caso tendríamos que $4 + 2 = 6$.

Consejos prácticos

Determinar la fórmula de los oxoácidos a partir del nombre tradicional

Elementos con estado de oxidación par. Ácido sulfuroso

5. Ahora, dividimos entre 2 el número obtenido en el paso anterior obteniendo que:

$$\frac{6}{2} = 3$$

siendo 3 el valor de x.

6. La formula final quedará entonces como: H_2SO_3

Consejos prácticos

Determinar la fórmula de los oxoácidos a partir del nombre tradicional

Elementos con estado de oxidación impar. Ácido nítrico

1. Primero determinaremos los posibles estados de oxidación del nitrógeno: $+1 \ +3 \ +5$.
2. Nos fijamos en el sufijo del elemento central, `-ico` indica que es el número del estado de oxidación que tomamos como referencia, en este caso el estado oxidación de referencia sería el $+5$ ya que el nitrógeno se encuentra en el grupo 15.
3. Como el estado de oxidación del elemento central es *impar* entonces tendremos 1 hidrógeno pudiendo escribir: HNO_x.

Consejos prácticos

Determinar la fórmula de los oxoácidos a partir del nombre tradicional

Elementos con estado de oxidación impar. Ácido nítrico

4. Para determinar el valor de x se puede hacer de una forma muy sencilla: al estado de oxidación del elemento central se le suma 1 (*cuando el estado de oxidación es impar siempre se suma 1*). En este caso tendríamos que $5 + 1 = 6$.
5. Ahora, dividimos entre 2 el número obtenido en el paso anterior obteniendo que: $\frac{6}{2} = 3$ siendo 3 el valor de x.
6. La formula final quedará entonces como: HNO_3

Consejos prácticos

Determinar la fórmula de los oxoácidos a partir del nombre tradicional

Nota Importante: Anteriormente se ha indicado que los elementos B, P, As o Si, forman oxoácidos más estables cuando se añade una molécula más de H_2O por lo que si aplicamos las reglas anteriores tendremos que sumar una molécula de H_2O a la fórmula obtenida. Si lo que queremos obtener es el compuesto `meta-` entonces si dejaríamos el compuesto tal y como nos sale aplicando el procedimiento descrito.

Consejos prácticos

Determinar el nombre de los oxoácidos a partir de la fórmula.

HIO_4

1. Determinar el estado de oxidación del átomo central (I). La suma de todos los estados de oxidación debe ser cero (compuesto neutro).

$$\underbrace{1 \cdot (+1)}_{\text{H}} + \overbrace{4 \cdot (-2)}^{\text{O}} + x = 0$$

$$x = 6 + 1 = +7$$

Quedando finalmente el estado de oxidación del yodo como $(+7)$.

Consejos prácticos

Determinar el nombre de los oxoácidos a partir de la fórmula.

HIO_4

2. Como el estado de oxidación obtenido ($+7$) es un valor superior al estado de oxidación de referencia que vimos anteriormente para los elementos del grupo 17, entonces tendremos que aplicar los prefijos y sufijos: `per-` ...`-ico` .
3. El nombre por tanto quedaría como: ácido peryódico

Oxosales

Son derivados de compuestos ternarios derivados de sustituir todos o algunos de los hidrógenos de los oxoácidos por cationes metálicos como el Na^+ o no metálicos como el ión amonio NH_4^+

$$H_2SO_4 \longrightarrow 2\,H^+ + SO_4^{2-}$$

$$2\,Na^+ \longrightarrow Na_2SO_4$$

Para su formación se siguen las mismas reglas que para los ácidos de los que proviene, pero cambiando la terminación `-ico` por `-ato` y la terminación `-oso` por `-ito`

Nomenclatura

Utilizaremos como ejemplo $NaClO_4$

1. Disociamos la sal en sus iones: Na^+ y ClO_4^- La carga del anión se puede deducir a partir de la carga del catión, o teniendo en cuenta los hidrógenos que tiene el ácido del que procede.
2. Formulamos el oxoácido del que procede el oxoanión y lo nombramos: $HClO_4 \longrightarrow$ ácido perclórico (el cloro actúa con el estado de oxidación mayor $(+7)$.

Nomenclatura

Utilizaremos como ejemplo $NaClO_4$

3. Nombramos el oxoanión cambiando el sufijo como hemos dicho anteriormente: ClO_4^- $\longrightarrow$ anión perclorato.
4. Nombramos la oxosal de derecha a izquierda. Si el metal puede tener otros números de oxidación se indica entre paréntesis el que tiene el compuesto. $NaClO_4$ $\longrightarrow$ perclorato de sodio